



Ficha de Exercícios – Digitalização

1. Indique e explique quais são as principais fases de um processo de digitalização. Complemente a sua resposta com um exemplo ilustrativo.
2. Considere que um determinado sinal analógico possui o espectro de amplitude apresentado na Figura 1.
 - a) Tendo em conta o teorema da amostragem indique qual será a frequência de amostragem mínima necessária para o caso do sinal apresentado na Figura 1.
 - b) Tenha em consideração o processo de amostragem dum sinal analógico, apresente um esboço do espectro do sinal amostrado quanto é utilizada uma frequência de amostragem abaixo do valor mínimo definido pelo teorema da amostragem.

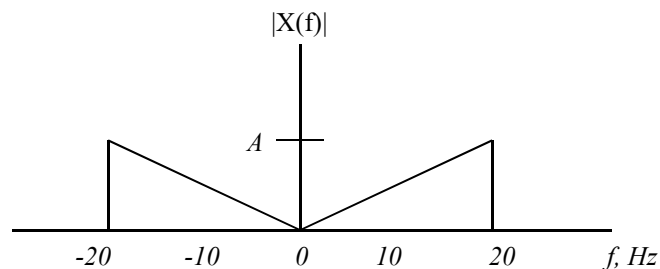


Figura 1

3. O formato áudio designado por *Compact Disc Digital Audio* (CD-DA) assume a gravação de dois canais de áudio em formato PCM, cada um amostrado a uma frequência de 44.1 KHz e com 16 bits por amostra.
 - a) O que pode concluir quanto à banda de frequências do sinal analógico original que é considerada relevante por este formato de digitalização?
 - b) Qual a capacidade de armazenamento necessária para gravar 10 minutos de áudio?
- 4.

Um sinal analógico com $B = 15$ KHz deve ser quantizado a $q \geq 200$ níveis e transmitido em PCM M-ário com $M = 2^n$. Pretende-se encontrar os valores permissíveis para K (nº de dígitos por amostra), f_a (frequência de amostragem) e o correspondente valor de n se a largura de banda de transmissão disponível for $B_T = 50$ KHz.

- | | |
|-----------|--|
| A1 | A combinação $f_a = 30$ KHz; $n = 1$ e $K = 8$ permite a transmissão do sinal. |
| B2 | A combinação $f_a = 30$ KHz; $n = 2$ e $K = 4$ permite a transmissão do sinal. |
| C3 | Face aos requisitos apresentados não é possível a transmissão deste sinal. |
| D4 | Em termos gerais, na digitalização, para um determinado valor de q , o erro de quantização introduzido pode ser compensado utilizando frequências de amostragem acima de $2*B$. |

Indique se considera cada uma das afirmações anteriores verdadeira (V) ou Falsa (F):

A1		B2		C3		D4	
----	--	----	--	----	--	----	--



5. Um sinal de voz com $B = 3$ KHz e $S = 1/4$ W deve ser transmitido em PCM M-ário. Determinar os valores para a base da numeração M , número de dígitos K , e frequência de amostragem f_a , de modo a que $(S/N_q)_{dB} \geq 40$ se $B_T = 16$ KHz.

6.

Um sistema de transmissão possui um conversor AD para poder transmitir o sinal numa linha digital. A conversão AD precisa de ter uma potência do ruído de quantização uniforme inferior a 14×10^{-4} Watt. O sinal para transmissão tem uma largura de banda máxima de 1 KHz. A codificação das amostras, depois de quantizadas, é realizada em dígitos binários.

- | | |
|-----------|---|
| A1 | Cada amostra será digitalizada, no mínimo, com quatro bits. |
| B2 | Sem codificação adicional, a largura de banda do canal de transmissão tem que ser, no mínimo, igual a 4 KHz. |
| C3 | A utilização de um mecanismo de quantização não uniforme garantiria sempre uma digitalização de melhor qualidade. |
| D4 | Independentemente da probabilidade de erro (por bit) na linha de transmissão, a potência total do ruído no destino será mais influenciada pelo ruído de quantização do que pelo ruído de decodificação. |

Indique se considera cada uma das afirmações anteriores verdadeira (V) ou Falsa (F):

A1		B2		C3		D4	
-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

7. Um sistema de transmissão possui um conversor analógico-digital para poder transmitir um sinal áudio numa linha digital para posterior gravação no destino. O sinal para transmissão tem uma largura de banda de 12 KHz. Pretende-se utilizar um mecanismo de quantização uniforme. A codificação das amostras, depois de quantizadas, é realizada em binário e a largura de banda do canal de transmissão é igual a 200 KHz.

- Comente a seguinte afirmação: “É possível atingir uma potência do ruído de quantização inferior a 100 pW”.
- Qual seria a capacidade de armazenamento necessária para gravar no destino 32 segundos do sinal áudio transmitido?

8. Comente a seguinte afirmação: “Num processo de digitalização, para diminuir o ruído de quantização teremos que aumentar o número de níveis quânticos. No entanto, isso originará, obrigatoriamente, um maior débito binário à saída do digitalizador.”



Ritmo de Nyquist (ritmo teórico máximo de símbolos digitais/discretos) depende da largura de banda do canal de transmissão (B_T): $r_s \leq 2 * B_T$ símbolos/seg

Frequência de amostragem depende da largura de banda da fonte/sinal (B): $f_a \geq 2 * B$ Hz

Definição do número de símbolos digitais (K) por amostra na quantização uniforme para q intervalos fixos de quantização:

$K = \text{int}[\log_M q]$ símbolos digitais/discretos (se $M = 2$, então dígitos digitais são bits)

Nota: $\text{int}(x)$ é o mínimo número inteiro, maior ou igual a x .

Ritmo de símbolos digitais/discretos gerados na conversão AD: $r_c = K * f_a$ símbolos/seg

Relação entre a potência do sinal (S) e a potência do ruído de quantização (N_q):

$$\left(\frac{S}{N_q}\right)_{dB} = 10 * \log_{10} \left(\frac{S}{N_q}\right) \text{ e } N_q = \frac{1}{3 * q^2} W$$

Se $S \leq 1W$ e $M = 2$, então:

$$\left(\frac{S}{N_q}\right)_{dB} \leq 4.8 + 6 * K$$

1 miliwatt (mW) = 10^{-3} watts

1 microwatt (μW) = 10^{-6} watts

1 nanowatt (nW) = 10^{-9} watts

1 picowatt (pW) = 10^{-12} watts

1 femtowatt (fW) = 10^{-21} watts